NORMALIZACIÓN
Rotulación normalizada

TEMA 17

Objetivos y orientaciones metodológicas

En esta unidad temática el alumno debe conocer la forma de la escritura normalizada, letras y números, para luego poder indicar en los planos las cotas, materiales y todo tipo de leyendas explicativas.

Si el alumno puede ir disponiendo de plantillas para rotular y de estilógrafos, es lógico que la práctica se extienda a la rotulación con plantillas.

Esta unidad temática se puede hacer en una clase y la práctica de la misma a lo largo de todo el curso.

1. Objeto y características de la rotulación

La escritura de los planos se hace rotulada, bien a mano alzada o con plantillas, o bien mediante el ordenador a través del propio menú de texto que tenga el programa.

En este tema se desarrolla la escritura rotulada, es decir, la que se hace sobre planos a la manera tradicional, sin ayuda del ordenador, sistema todavía muy utilizado.

La escritura rotulada es muy importante, pues sirve para indicar medidas, materiales, acabados y todo tipo de especificaciones.

La rotulación, sea de tipo inclinada o vertical, está normalizada en la Norma UNE 1034-75, que concuerda con la ISO 3098/1 (1974).

La escritura utilizada en los dibujos técnicos debe ser:

- **Legible**, es decir, que pueda leerse con facilidad.
- **Homogénea**, es decir, que sean constantes la anchura de las líneas y la separación de las letras.
- **Apta para el microfilme** y otros procedimientos de reproducción fotográfica.

Con objeto de satisfacer las exigencias anteriores, hay que tener en cuenta las normas siguientes:

- Deben distinguirse claramente unos caracteres de otros, para evitar cualquier confusión entre ellos, incluso en el caso de ligeras alteraciones.

- El microfilme y los otros procedimientos de reproducción fotográfica exigen que la distancia entre dos líneas contiguas, o el espacio entre letras o cifras, sea, como mínimo, igual al doble de la anchura de la línea. En el caso de que dos líneas contiguas tengan anchuras diferentes, el espacio deberá ser igual al doble de la anchura de la línea más ancha (Fig. 1 y tabla 2).

- Deberá emplearse la misma anchura para las letras minúsculas y las mayúsculas.

2. Medidas de las letras y de las cifras

En cuanto a las medidas de las letras y de las cifras, se tendrá en cuenta:

1. La altura *h* de las mayúsculas se toma como medida nominal (tablas 1 y 2).

2. La gama de alturas *h* normalizadas de escritura es la siguiente:

2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10 - 14 - 20 mm

La razón $\sqrt{2}$ de la gama de alturas de escritura se deriva de la progresión normalizada de las medidas de los formatos de papel.

3. Las alturas *h* y *c* no serán inferiores a 2,5 mm. Según esto, un texto que tenga una altura máxima de escritura de 2,5 mm. solamente puede escribirse con letras mayúsculas.

4. Las dos relaciones normalizadas para **d/h**, *1/14* y *1/10*, son las más económicas, pues corresponden a un número mínimo de anchuras de trazo, según se ve en las tablas 1 y 2.

   Las relaciones recomendadas para la altura de las minúsculas (sin tener en cuenta los trazos salientes hacia arriba o hacia abajo), para el espacio entre los caracteres y para el espacio mínimo entre las líneas de apoyo de la escritura (interlínea) y entre las palabras, se dan en las tablas 1 y 2.

5. La escritura puede ser **cursiva** (con una inclinación de 15° hacia la derecha) o **vertical**.

6. Las anchuras de trazos normalizados son:

0,18 - 0,25 - 0,35 - 0,5 - 0,7 - 1 - 1,4 - 2 mm (serie 1)

7. La serie 2 se incluye para poder aprovechar aparatos de escritura y de dibujo existentes durante un período transitorio (corresponde a la antigua serie de tamaños nominales de la norma):

0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,2 mm (serie 2)

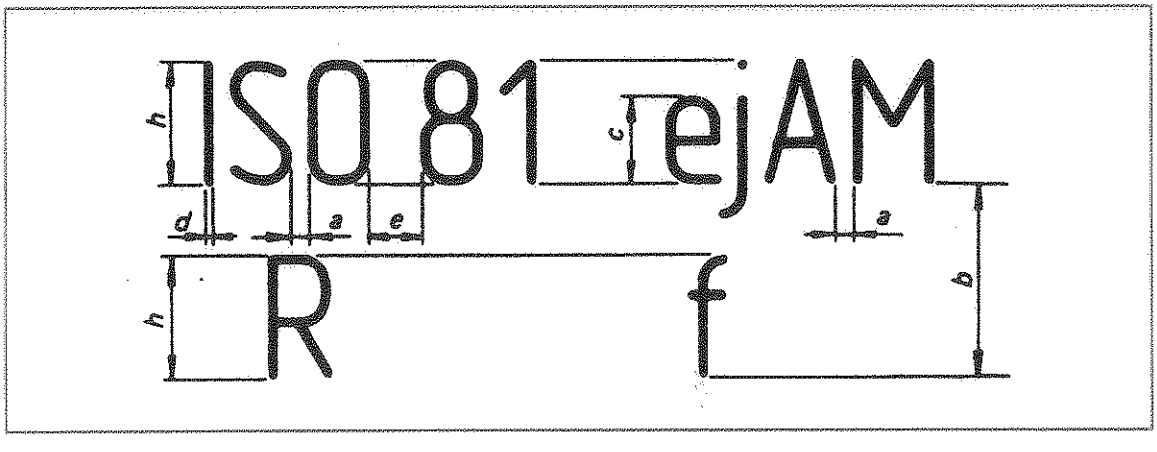


Fig. 1.

3. Escritura estrecha

Tabla 1

Escritura A (d = h/14) Valores en milímetros

Características		Relación	Medidas						
Altura de escritura									
Altura de las mayúsculas	*h*	(14/14) *h*	2,5	3,5	5	7	10	14	20
Altura de las minúsculas (sin trazos salientes)	*c*	(10/14) *h*	---	2,5	3,5	5	7	10	14
Espacio entre caracteres	*a*	(2/14) *h*	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8
Espacio mínimo entre líneas de apoyo de la escritura (interlínea)	*b*	(20/14) *h*	3,5	5	7	10	14	20	28
Espacio mínimo entre palabras	*e*	(6/14) *h*	1,05	1,5	2,1	3	4,2	6	8,4
Anchura del trazo	*d*	(1/14) *h*	0,18	0,25	0,35	0,5	0,7	1	0,18

Nota. El espacio *a* entre dos caracteres podrá reducirse a la mitad si proporciona un mejor efecto visual, por ejemplo. LA TV: le corresponderá entonces una anchura de trazo *d*.

Escritura A cursiva

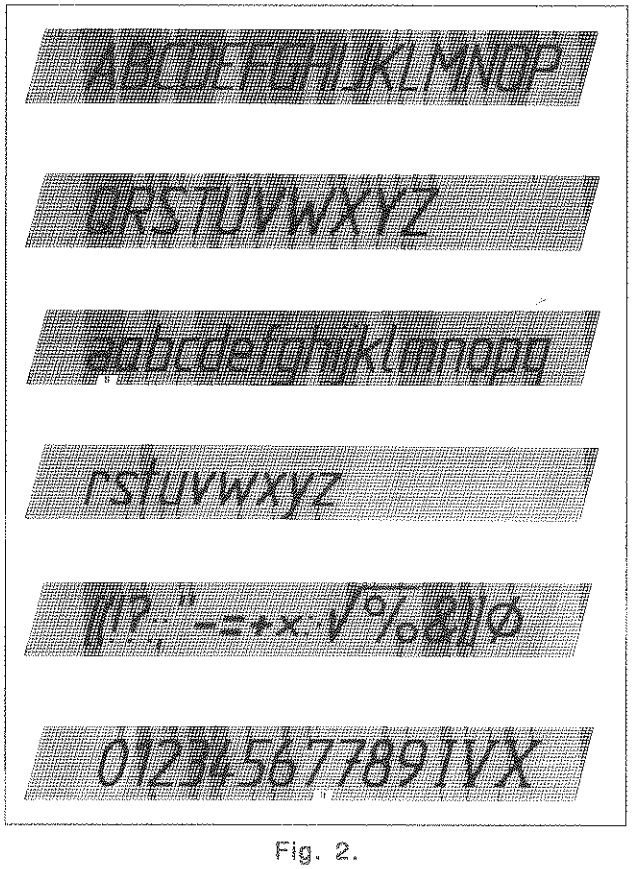


Fig. 2.

Escritura A derecha

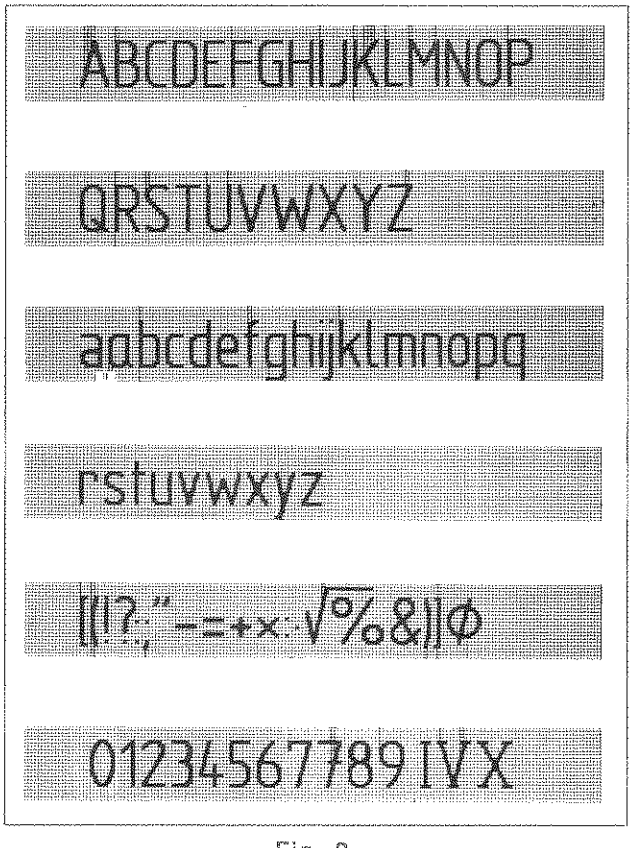


Fig. 3.

4. Escritura corriente

Tabla 2

Escritura B (d = h/10) — Valores en milímetros

Características		Relación	Medidas						
Altura de escritura									
Altura de las mayúsculas	*h*	(10/10) *h*	2,5	3,5	5	7	10	14	20
Altura de las minúsculas (sin trazos salientes)	*c*	(7/10) *h*	---	2,5	3,5	5	7	10	14
Espacio entre caracteres	*a*	(2/10) *h*	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	4
Espacio mínimo entre líneas de apoyo de la escritura (interlínea)	*b*	(14/10) *h*	3,5	5	7	10	14	20	28
Espacio mínimo entre palabras	*e*	(6/10) *h*	1,5	2,1	3	4,2	6	8,4	12
Anchura del trazo	*d*	(1/10) *h*	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2

Nota. El espacio *a* entre dos caracteres podrá reducirse a la mitad si proporciona un mejor efecto visual, por ejemplo. LA TV. le corresponderá entonces una anchura de trazo *d*.

Escritura B cursiva

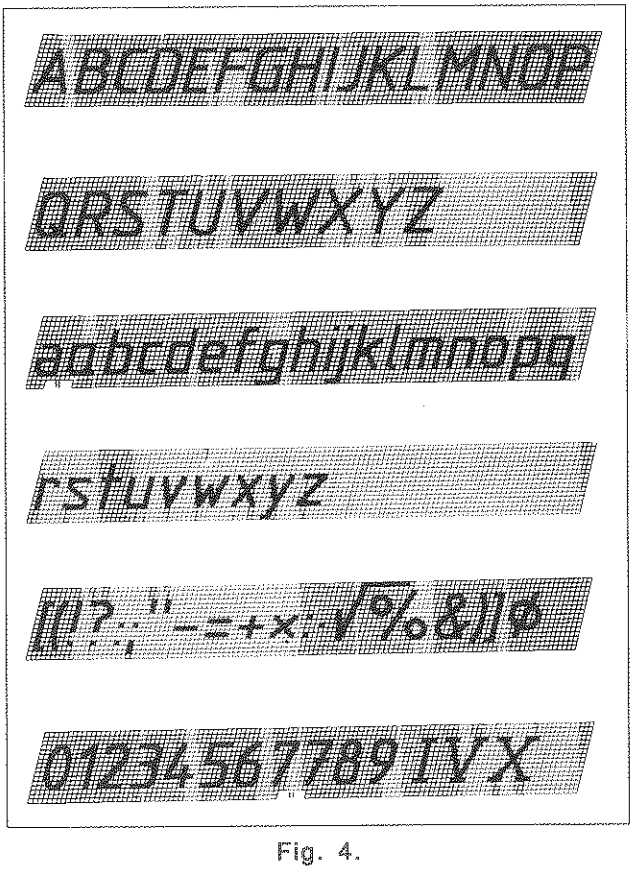


Fig. 4.

Escritura B derecha

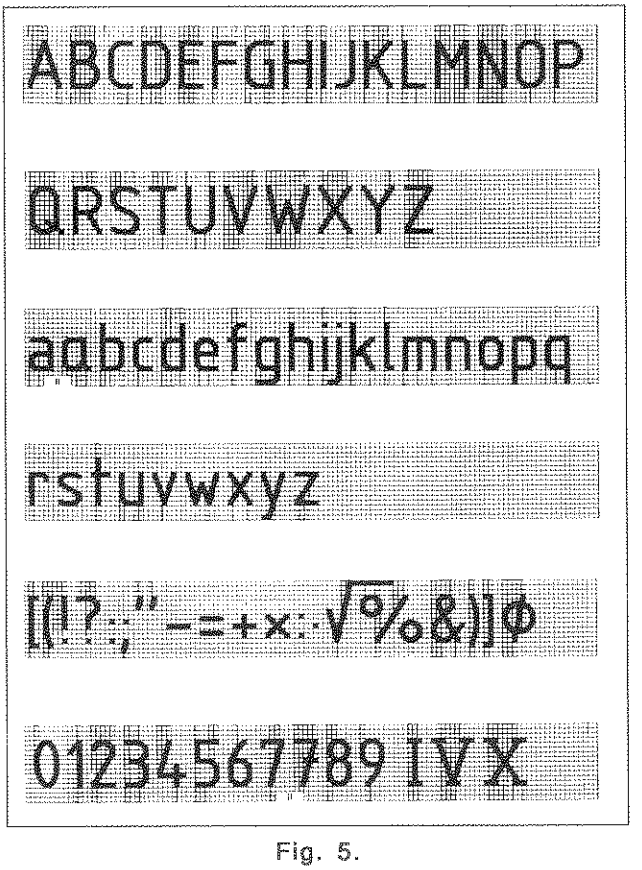


Fig. 5.

5. Rotulación a mano

La soltura en la rotulación a mano requiere una práctica lenta y constante. Debe tenerse en cuenta, como norma más importante, la uniformidad de las letras y su separación.

Se utilizan plumillas de punta redonda, llamadas "de punto vuelto", "de platillo" o "de paleta", las cuales se cargan con el cuentagotas del tintero o con el tubo de tinta. La superficie del platillo, que es el elemento trazador de la pluma, debe apoyarse totalmente en el papel para conseguir un trazo uniforme.

Las plumas se designan por el diámetro del platillo y pueden ser de:

0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 mm.

En la Fig. 6 se indica la posición correcta de la pluma, tanto en la forma de cogerla como con la inclinación de 60° respecto al plano del papel. De esta forma el platillo queda completamente apoyado.

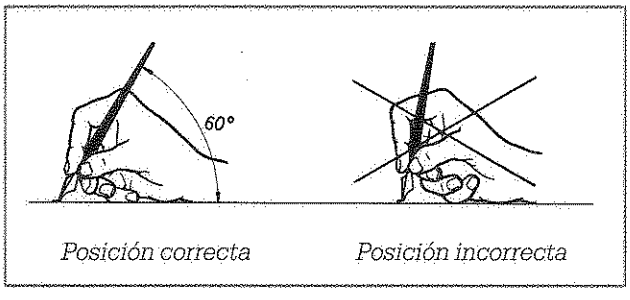


Fig. 6.

Para rotular, hay que trazar "líneas de guía" que delimitan la altura de las letras; se hacen a lápiz y de trazo muy fino. Existen plantillas para el trazado de las líneas de guía para el rotulado (Fig. 7).

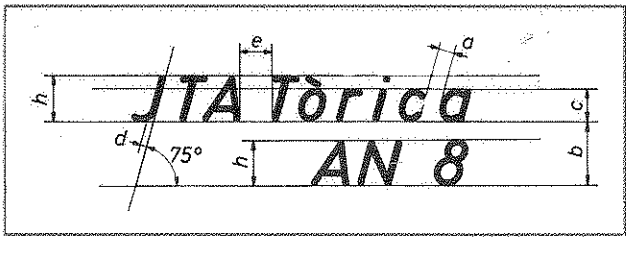


Fig. 7.

Conviene empezar rotulando a lápiz con mina poco dura, p. ej., HB.

La letra que se emplea es de trazo simple o de palo seco, es decir, el grueso de los palos y ganchos de las letras es uniforme e igual a la anchura de la pluma.

La presión que se ejerce con la pluma sobre el papel debe ser constante y suficiente, pero no excesiva, ya que el trazo obtenido no sería el deseado.

Los trazos de las letras y de las cifras deben hacerse en el orden y sentido que se indica a continuación:

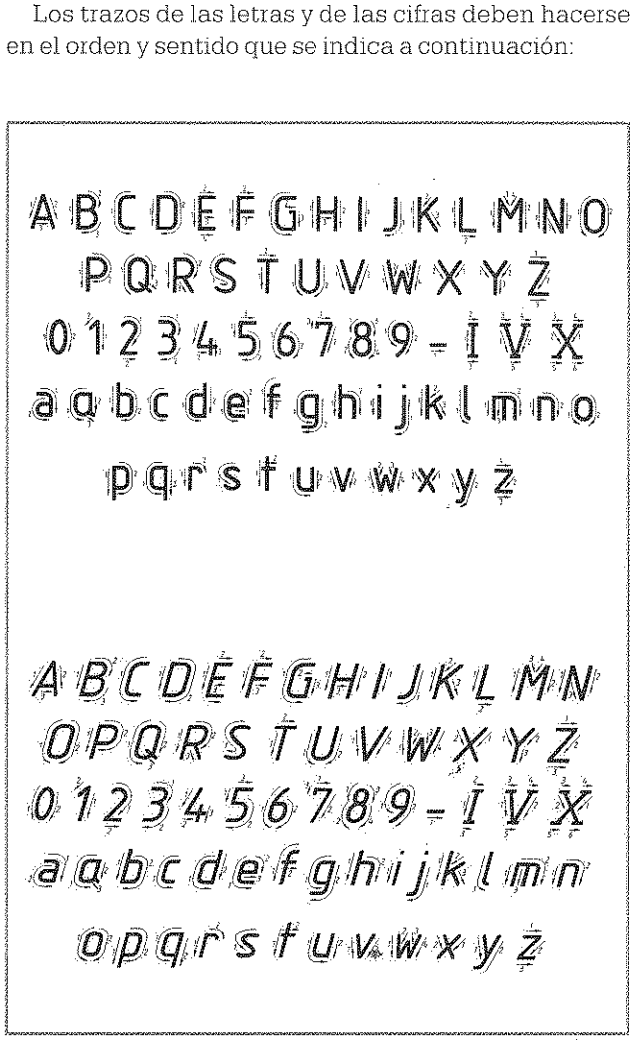


Fig. 8.

6. Rotulación con plantilla

Este tipo de rotulación requiere también una gran práctica para adquirir la soltura y seguridad necesarias. Se utilizan plantillas y plumas especiales.

Plantillas para rotular

Las plantillas para rotular o normógrafos están formadas por una placa rectangular de plástico en la que están troqueladas las letras, números y símbolos. Para su mejor manejo y apoyo en la regla, llevan en sus bordes unos listones o guías metálicas, que dejan la placa de plástico separada del papel.

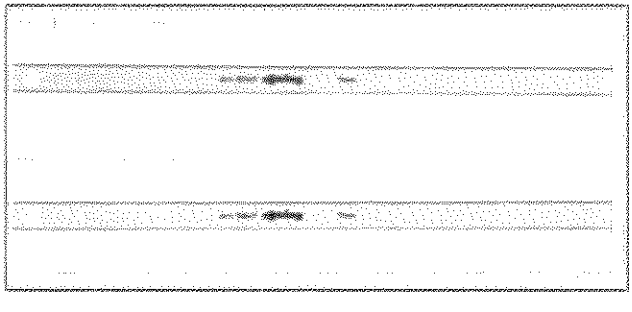


Fig. 9. Plantillas o normógrafos para rotular.

Las plantillas se deben lavar frecuentemente con jabón y un cepillo al chorro de agua; si la tinta está muy seca, se dejan a remojo en agua tibia cierto tiempo.

Plumas para rotular con plantilla

Las letras, números y símbolos se trazan con plumas especiales de las que existen diversas marcas en el mercado. Son de sistema tubular, correspondiendo a cada plantilla, por el tamaño de la letra, la pluma correspondiente.

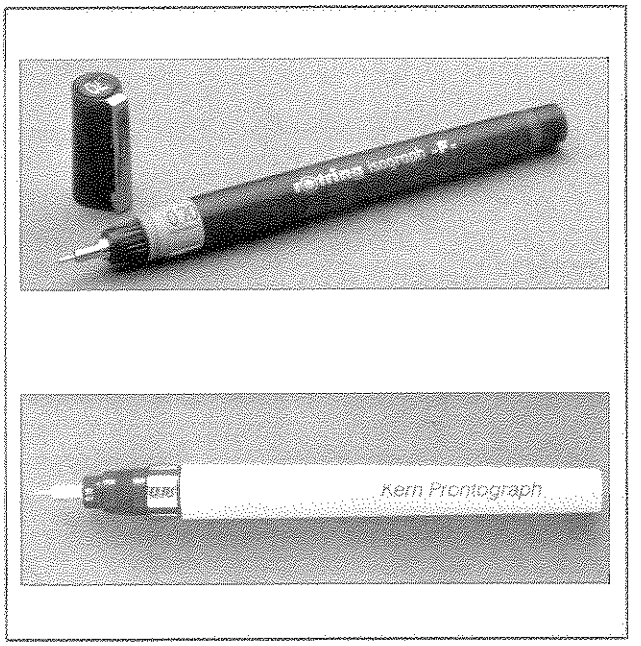


Fig. 10. Dos tipos de plumas para rotular con plantilla.

La pluma de rotular ha de permanecer en posición perpendicular al papel a fin de que la base del cilindro trazador esté situada en dicho plano y se obtenga el trazo correcto. Son instrumentos de gran calidad y deben cuidarse para que su duración sea indefinida; periódicamente hay que desmontarlas y lavarlas simplemente al chorro de agua.

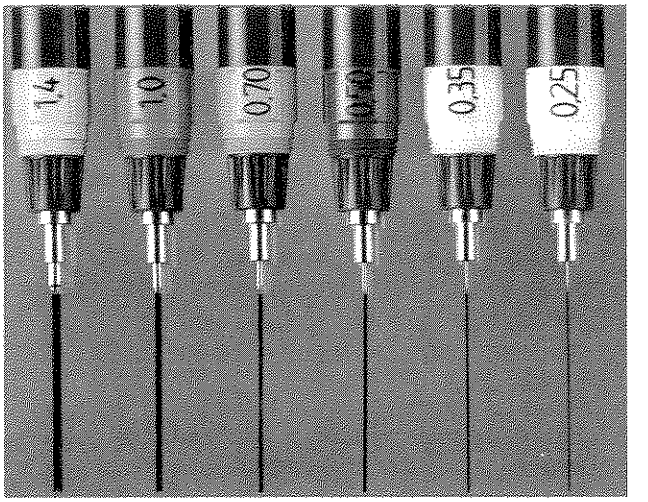


Fig. 11. Espesores de trazos.

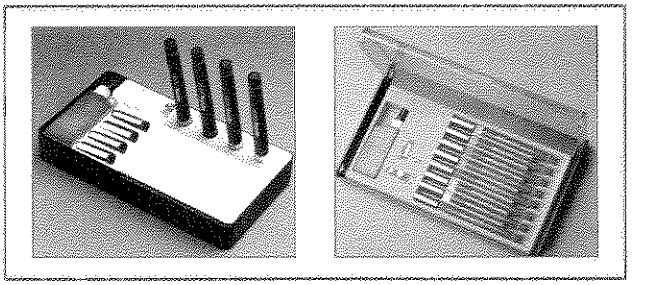
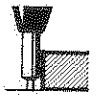


Fig. 12. Estuches de plumas para rotular y dibujar.



Esta es la punta estrangulada de las plumas para dibujar, apoyada en la regla plana.



Esta es la punta plana de las plumas para rotular, introducida en la plantilla.

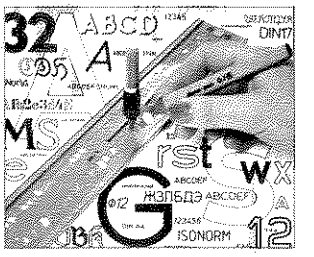


Fig. 13. Rotulación con plantilla.